

## 高涵

☎ 15327772778    ✉ 1393027036@qq.com  
📍 一周内到岗    ⌚ 可实习6个月以上



## 教育经历

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 安徽大学-人工智能 硕士     | 2024.09 - 2027.06 |
| 湖北大学-计算机科学与技术 本科 | 2019.09 - 2023.06 |

## 实习/工作经历

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 顺丰科技-大模型应用开发 大数据中心 | 2025.10 - 2026.03 |
|--------------------|-------------------|

部门打通知识生产，知识运营，知识消费的全生命周期，提供面向搜索，丰声机器人，智能Agent的统一知识处理，通过知识运营提高知识质量，供整个顺丰平台使用。实现数据库的流程，实现知识库管理，知识评测与调优，知识库授权，调用链路看板等功能的实现。

- 企业级智能知识中台与RAG应用平台建设：构建的知识中台每日处理数十万次检索请求，支撑十余个业务团队智能应用。

参与并实现了公司统一的知识中台及RAG应用平台：**全链路知识处理Pipeline与统一检索服务**：参与实现了从内容接入到知识消费的完整链路：实现了**文档解析、语义分块、QA合成、问题扩展及知识库生成的自动化流程**。研发核心KNX知识检索工具，支持根据FAQ和多元文档库的查询，**精准控制检索范围**（仅在问题、文本块或全部字段中检索），并支持**向量、关键字、混合三种检索模式**的灵活选择与组合。

- 智能问答系统全链路自动化质检平台设计与实现**  
为支解决人工质检覆盖面窄、效率低下的痛点，构建了全链路追踪看板，通过**唯一QueryID串联从用户提问、多路召回、重排到LLM生成的全过程**，为效果分析与问题定位提供了强大支持。并实现了对海量问答交互与知识库内容的自动化分析、效果评估与问题洞察。
- OCR组件集成**：独立调研并使用OmniDocBench测试集测评Paddle OCR，MonKey OCR，MinerU等OCR在**业务中图文表格识别**的能力，并制定了**图文解析过程和数据流**。用vLLM部署了调研中性能最优的PaddleOCR-VL1.5作为团队OCR的组件。

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 中国科学院动物研究所-大模型应用开发 | 2025.04 - 2025.09 |
|--------------------|-------------------|

搭建大型仿生知识图谱群，支持快速定位**生物原型原理与潜在工程应用**的关联路径，推动仿生设计从**经验驱动向数据智能驱动**升级。

- 知识图谱构建**：适配多源结构化数据和半结构化数据，抽取20万篇仿生文献（非结构化），采用“任务编排—消息驱动—多引擎协同”方式抽取实体和关系，构建仿生知识图谱，将知识抽取、图谱群落库写入与增量同步等关键能力都封装为可调度的“任务单元”。
- 知识抽取与融合**：**高效抽取仿生文本**，基于预先设计的仿生学领域Schema，对文本块实体识别（NER），抽取符合Schema带有属性的完整实体。结合上下文和抽取出来的实体，根据Schema中定义的关系类型，精准识别并抽取实体之间复杂的语义关系。大模型知识验证是否合理，实体向量化，实体类型分组，对实体的向量相似度进行聚类，进行实体对齐，融合语义，知识语义原子化。
- 知识入库**：将确认后构建的**知识实体和关系写入到Kafka中**，消息驱动将读取将知识信息保存MySQL，用于后续知识漫游查询等需求；构建完整实体的语义向量，保存Milvus中；通过Opensearch构建实体和关系，将知识图谱数据写入Tugraph；仿生知识导入ES作检索。
- 仿生子图**：图谱群的生成与演化由一条面向场景的KETL流水线驱动：其以“子图提取—超边构建—分类加载—增量更新”为主干，辅以接口治理与任务编排。依据预定义Schema，在**图谱中抽取具有完整业务语义的子图**，再将子图整体映射为“超边”，以规则引擎完成结构校验；随后调用分类服务为每条超边自动赋予主题标签，以事务方式写入目标专题图谱，最后通过**事件驱动的增量更新机制**。
- 知识推荐系统**：将用户的提问标准化，将**查询问题中提取的实体向量化**，去**向量库查询最相关的仿生子图**，作为语料给大模型生成回答。大模型返回回答时会给出参考的仿生知识。点击对应的仿生知识可以进入仿生知识详情查看**仿生子图，仿生知识信息和相关引用**。

## 项目经历

项目概述：分布式电商平台，解决高并发场景下的性能瓶颈与数据一致性问题，实现多层次架构优化，并提供AI客服和商品推荐服务。

- 搭建分布式搜索引擎**：使用**关键字和向量的混合检索方式**实现商品多维度筛选（品牌、价格、销量）与聚合统计功能。
- 多级缓存架构**：实现 Redis + Caffeine的**多级缓存体系**。采用热点Key预热，**互斥锁和逻辑过期方案**防止缓存击穿，结合**布隆过滤器和空值缓存**解决缓存穿透问题，并通过**随机TTL**降低缓存雪崩风险。引入Canal 实现数据库与缓存间的**数据一致性**。
- 解决秒杀场景**：使用Sentinel限流，以最小锁粒度用**自定义分布式锁**注解锁住user，使用**Lua脚本**在Redis中校验库存，检查用户**已购买数量、购买资格、扣减库存**。创建订单之后，发送RocketMQ半消息并标记订单为“支付中”，扣除金额后提交消息，驱动下游服务订单微服务的订单状态由支付中改成已支付，扣除商品微服务的库存并更新积分微服务中的积分发放，支付失败或超时则回滚消息。
- 推荐Agent**：构建**商品画像，用户画像**；用户当前上下文（如搜索词、最近点击）结合商品画像，用户画像，给用户推荐商品。
- AI智能体客服**：构建多智能体协同系统，设计意图识别路由，训练将用户查询精准分发至查询、推荐、交易等专用智能体。将暴露的后端接口定义结构化Function Calling工具，智能体可实现从知识库检索、课程推荐到一键下单/退单全流程，实现“对话即服务”。

## 专业技能

- 熟悉Vibe Coding编程,熟练掌握Claude编程，多Agent 开发:熟练掌握LangChain，LangGraph等框架，深入阅读Claude Code，字节DeerFlow等多智能体开发源码，熟悉渐进式披露，harness工程，Memory落地的实践，熟悉大模型应用开发。
- 熟悉后端开发（Java/Python/Go）。熟悉微服务开发（Nacos、Gateway、OpenFeign、Seata、Sentinel等组件），具备高并发，高可用的微服务项目开发部署经验，熟悉分布式锁、分布式事务，分布式组件如Zookeeper，Redis，ES，Dubbo等组件。
- 熟练Mysql，Redis，ES，Milvus数据库及其底层原理Rocketmq，kafka rabbitmq消息队列，XXL-JOB，JVM，JUC，各种设计模式。Jmeter 压测，Prometheus 监控，SkyWalking 链路追踪，Docker 部署组件。